

ISSN1003-1553

CN62-1022/G4

电化教育研究[®]

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊(教育类) CSSCI 来源期刊 RCCSE 中国权威学术期刊 AMI 核心期刊



The advertisement features a classroom scene where a male teacher is presenting to a group of students. Behind the teacher is a large interactive whiteboard displaying the 'Sonnoc' logo and the slogan '为教育而生' (Born for Education). The whiteboard also includes a small logo for 'Donview' and the text '保护孩子的视力健康' (Protect children's vision health) and '东方中原智慧白板' (Oriental Zhongyuan Smart Whiteboard). In the foreground, a white Donview projector is shown, casting a blue light. The text '激光高清短焦投影机' (Laser High Definition Short Throw Projector) is prominently displayed, followed by the model numbers 'SNP-BX3500ST · SNP-BW3500ST · SNP-BH3500ST'.

激光高清短焦投影机
SNP-BX3500ST · SNP-BW3500ST · SNP-BH3500ST

北京东方中原教育科技有限公司

服务热线: 400-898-5393

www.donview.cn

Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第42卷/vol.42
2021.10

电化教育研究

月刊

2021 年第 10 期
总第 342 期

理论探讨

- 5 为何必须禁止手机进课堂? 李 芒 黄 琳
- 12 连接式建构:知识建构研究的新取向 万海鹏 余胜泉 王 琦
- 19 命题符号理论中知识表征思想的发生学追问
付文星 刘 月 李 艺
- 25 智能时代多语种信息处理技术的创新与发展
——访中国工程院院士吾守尔·斯拉木教授
魏雪峰 王 强 曾海军 沈 阳

教育新基建

- 31 新基建赋能新型教育公共服务平台构建:
从资源平台向智慧云校演化 祝智庭 林梓柔 闫寒冰

网络教育

- 40 学习策略对视频学习的影响:想象、绘图和自我解释策略
杨九民 章 仪 徐 珂 皮忠玲
- 48 疫情期间高校在线教学实施特征与启示
——基于在线教学质量报告和在线教学案例的分析
杨晓宏 周海军 郑 新
- 54 基础教育互联网学习发展水平评估模型构建与应用研究
郭 炯 房 立

学习环境资源

- 63 城乡结对教师数字资源共享行为影响因素探析 王静贤 罗江华

70 如何设计科学、有效、有趣的教育游戏

——学习科学跨学科视角下的数学游戏设计研究

张 露 胡若楠 曾嘉灵 尚俊杰

77 中小学人工智能课程学习平台建设现状与优化策略

沈 晨 柏宏权

课 程 与 教 学

84 基于在线作业数据的学习行为投入画像构建研究

张 治 杨 熙 夏冬杰

92 基于VR的论证教学对初中生科学学习的影响研究

管珏琪 张 悦 吴 哲 陈宇峰 张坚勇

100 学习投入测评新发展:从单维分析到多模态融合

李 新 李艳燕 包昊罡 程 露

108 大学生无聊感与隐性逃课:手机依赖的中介作用

段海丹 汪 滢

学 科 建 设 与 教 师 发 展

114 基于经验学习圈构建AI支持下的教师研修模式

刘清堂 郑欣欣 吴林静 李小娟

121 组织变革视角下中小学校长首席信息官能力结构关系研究

胡艺龄 赵梓宏 顾小清

电 教 信 息

1 《电化教育研究》投稿须知

封二 第二十届教育技术国际论坛会议通知

封三 公益广告

封面 封底 电化教育产业广告

电化教育研究

主管单位 中国电化教育研究会

西北师范大学

主办单位 西北师范大学

中国电化教育研究会

主编·社长 郭绍青

常务副主编 郭 炯

责任编辑 袁梦霞 樊晓红

国际标准连续出版物号

ISSN 1003-1553

国内统一连续出版物号

CN 62-1022/G4

编辑出版 电化教育研究编辑部

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发行

国内发行 中国邮政集团有限公司

甘肃省报刊发行局

邮发代号:54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团

有限公司

国外代号:M3268

广告发布登记号 620105001

本刊地址 兰州市安宁东路967号

(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7970586

E-mail dhjyyj@163.com

网 址 http://aver.nwnu.edu.cn/

微信公众号 e-EducationResearch

定 价 15.00元

出版日期 2021年10月1日

本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊与中国知网、万方、龙源、维普、CSSCI、AMI等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意本刊与多家数据库签署的协议。

e-Education Research (Monthly)

No.10, 2021

Main Contents

Theoretical Exploration

- Why Must Mobile Phones Be Banned from Classrooms? LI Mang HUANG Lin 5
- Connected Building: A New Orientation in Knowledge Building Research WAN Haipeng YU Shengquan WANG Qi 12
- Genetic Inquiry of Knowledge Representation in Propositional Symbol Theory FU Wenxing LIU Yue LI Yi 19
- Innovation and Development of Multilingual Information Processing Technology in the Intelligent Era
—An Interview with Professor Wushouer Slam, Academician of the Chinese Academy of Engineering WEI Xuefeng WANG Qiang ZENG Haijun SHEN Yang 25

New Infrastructure for Education

- Construction of New Educational Public Service Platform Empowered by New Infrastructure:
Evolving from Resource Platform to Smart Virtual School ZHU Zhiting LIN Zirou YAN Hanbing 31

e-Learning

- The Effects of Learning Strategies on Video Learning: Imagination, Drawing and Self-explanation Strategies YANG Jiumin ZHANG Yi XU Ke PI Zhongling 40
- Characteristics and Enlightenment of Online Teaching in Colleges and Universities during the Epidemic
—An Analysis Based on Online Teaching Quality Reports and Online Teaching Cases YANG Xiaohong ZHOU Haijun ZHENG Xin 48
- Research on Construction and Application of Internet Learning Development
Level Evaluation Model in Basic Education GUO Jiong FANG Li 54

Learning Environments and Resources

- Analysis of Influencing Factors of Digital Resource Sharing Behavior of Urban and Rural Pair Teachers WANG Jingxian LUO Jianghua 63
- How to Design Scientific, Effective and Fun Educational Games
—Research on Math Game Design from An Interdisciplinary Perspective of Learning Science ZHANG Lu HU Ruonan ZENG Jialing SHANG Junjie 70
- Current Situation and Optimization Strategies for Construction of Learning Platform for
Artificial Intelligence Courses in Primary and Secondary Schools SHEN Chen BAI Hongquan 77

Curriculum, Teaching and Learning

- Research on Construction of Learning Behavioral Engagement Profile Based on Online Homework Data ZHANG Zhi YANG Xi XIA Dongjie 84
- Research on the Impact of Virtual Reality-based Argumentative Teaching on
Junior High School Students' Science Learning GUAN Jueqi ZHANG Yue WU Zhe CHEN Yufeng ZHANG Jianyong 92
- New Developments in Learning Engagement Evaluation: From One-dimensional Analysis to Multimodal Fusion LI Xin LI Yanyan BAO Haogang CHENG Lu 100
- College Students' Boredom and Recessive Truancy: Mediating Role of Mobile Phone Dependence DUAN Haidan WANG Ying 108

Discipline Construction and Teacher's Professional Development

- Building An AI-Supported Teacher Training Model Based on Experiential Learning Cycle LIU Qingtang ZHENG Xinxin WU Linjing LI Xiaojuan 114
- A Study on the Relationship of Competency Structure of CIOs of Primary and Secondary School
Principals from the Perspective of Organizational Transformation HU Yiling ZHAO Zihong GU Xiaoping 121

基础教育互联网学习发展水平评估模型 构建与应用研究

郭 炯, 房 立

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘 要] 为了解基础教育互联网学习发展现状,加快推进互联网学习发展,需构建以学习者为中心的关注互联网学习发展的系统评估模型。研究采用调查研究方法,从互联网学习意识、互联网学习应用、互联网学习体验三个维度构建形成 CAE 评估模型。依照 CAE 评估模型形成评估框架及量表,并开展调查。数据分析发现,互联网学习有效促进了学习者网络道德与安全意识的提升,互联网学习效果得到学习者充分认可,应用方式多样化发展,学习者家长接受程度有所提升;但也存在城乡发展不均衡,学习者对互联网学习效果认知不充分,环境建设尚不完善,优质资源结构性短缺等问题;同时呈现出了混合式学习应用、学习工具智能化发展、网络学习空间深度应用、师生互联网学习胜任力培训等发展趋势。

[关键词] 互联网学习; CAE 评估模型; 互联网学习意识; 互联网学习应用; 互联网学习体验

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。教授,博士,主要从事信息技术与教育、数字化学习研究。E-mail: guoj72@163.com。

一、引 言

以教育部发布的《教育信息化 2.0 行动计划》为主要标志,我国教育信息化进入 2.0 阶段,主要任务转化为进一步推动信息技术与教育教学的全面融合,并呈现出“教育系统变革”的特征。实现“教育系统变革”的核心任务在于推动教学方式变革,互联网技术支持的开放性、多样化学习方式逐渐成为重构现代教育系统、变革教育教学方式的关键因素和核心推动力量。在互联网技术与教育教学不断融合的过程中,互联网技术的教育应用逐渐进入深化发展的控制期,互联网技术与教育的深度融合、技术伦理、技术安全等命题不断涌现。同时新冠疫情防控期间“停课不停学”行动的开展,使得互联网学习在短时间内得到大规模普及,国家层面先后发布了一系列重要文件规范互联网学习发展,我国互联网学习尤其是基础教育领域互联网学习发生了深刻变化^[1]。因此,如何科学呈现我国

基础教育阶段互联网学习现状,分析互联网学习发展取得的成效,发现当前存在的问题,明确未来一段时间的发展方向,进一步推动信息技术促进教与学方式变革,成为亟须解决的重要课题。

二、“互联网学习”相关研究分析

互联网学习的概念可追溯至远程教育(Distance Education),早期的远程教育多以信件、录音带或录像带等为载体,随着互联网技术的应用,越来越多的远程教育逐渐转向以互联网为载体。基于互联网的远程教育在成人教育中得到迅速推广,1993 年,已经有 100 所美国大学提供基于互联网的课程,并取得了较好的成效。由于技术的不断成熟及其在成人教育应用中取得的成效,互联网技术支持的教学实践逐渐兴起,应用对象由高校发展到职业学校及中小学校,应用场景也深入到课堂教学和家庭教育^[2]。有关互联网技术支持的教育教学研究也开始分化,一方面,将互联网视为一种

技术,用以支持远程学习、在线学习、协作学习等的开展,受此观点影响产生了网络远程学习(Internet Distance Learning)^[3]、网络协作学习(Collaborative E-learning)^[4]等概念;另一方面,将互联网视为新的学习环境,受此观点影响产生了互联网学习(Internet Learning)^[5]、基于互联网的学习(Internet-based Learning)^[6]等概念,互联网学习逐渐成为一个独立的研究领域。随着研究的不断深入,互联网学习成为教育新生态的观念逐渐成为共识。梳理分析国内外互联网学习相关研究可以发现,当前有关互联网学习的研究主要集中在内涵分析、环境建设、互联网学习应用、评估等方面。为支撑互联网学习评估模型的构建,本研究重点关注互联网学习内涵分析、评估两方面内容。

(一)互联网学习内涵研究

明确互联网学习内涵是建构互联网学习发展水平评估模型的基础。在互联网学习内涵相关研究中,Wutoh Rita等人认为,互联网学习是指学习者利用互联网传递和获取学习材料,与其他学习者和教师互动并获得支持的学习过程^[7]。《中国互联网学习白皮书》提出,“互联网学习是学习者利用互联网获得信息、习得知识、开展交往、提高学习能力和问题解决能力、激发学习兴趣和动力、提升学习体验和自我价值实现水平的网络化学习”^[8]。比较不同文献可以发现,虽然不同研究人员对互联网学习内涵的理解有所差异,但是具备共同特征:强调学习者主体地位,基于互联网学习环境开展学习,指向学习者知识、能力与态度等的发展。

(二)互联网学习评估研究

随着互联网学习作用的不断显现,如何科学评估互联网学习成效或发展情况成为当前互联网学习关注的热点。Insung Jung等人以学习者的视角明确了评估互联网学习效果的维度,研究结果显示,机构支持、课程发展、课程结构、教与学活动、学习者支持、教师支持、评价与评估等7个维度能够较好地反映互联网学习质量^[9]。Helge I. Strømsø等人分析了个人认知对学习者的互联网学习自我效能的调节作用,并将个人认知定义为认知的准确性、认知结构、认知感知度等三个维度,将互联网学习自我效能定义为搜索技能、沟通技能等两个维度^[10]。Nuh Yavuzalp等人对高等教育领域学习者互联网学习成绩开展了研究,发现学习者学习准备、自我调节能力、满意度均能够显著影响学习成绩,学习准备、自我调节能力显著影响满意度^[11]。

国内研究者对互联网学习评估也展开了相关分

析,茅红美等从互联网学习环境、互联网学习开展、互联网学习者成熟度等三个维度对学前教育阶段互联网学习发展现状、问题及趋势进行了分析^[12]。李玉顺等构建了EDM基础教育互联网学习评估模型,该模型共包括3个一级维度、9个二级维度,并运用该模型所指导形成的调查工具展开了基础教育阶段互联网学习发展情况调查^[13]。左明章等人对疫情防控期间我国K-12学生在线学习体验进行了评价,形成了包括工作量、社会交互、学习者参与度、学习者接受度、自我管理和学习者满意度等6个维度的互联网学习体验评价量表^[14]。

(三)小结

分析现有研究可以发现,尚未形成互联网学习内涵的统一论,基于对相关文献的分析,本研究认为,互联网学习是指学习者借助互联网学习环境传递、获取、使用学习材料,与其他学习者开展互动,并促进自身知识、能力、态度发展的学习活动。现有研究多关注结果,对互联网学习发展过程关注较少;多从教师、管理者、学校视角进行,尚未从学习者视角开展系统研究;构建评估模型多关注环境、交互、学习者能力等维度,较少关注学习者体验,无法充分体现学习者体验对互联网学习发展的促进作用。

以互联网学习内涵为基础,结合对现有互联网学习评估研究所存在问题的分析,明确了评估模型建构需基于学习者视角,强调以学习者为中心,突出学习者的主体地位,遵循学习者认知规律,而且评估模型需基于过程取向和系统视角,关注互联网学习的发展情况,体现各要素之间的关系,形成互联网学习评估系统。

三、基础教育互联网学习发展水平 CAE评估模型及框架构建

(一)互联网学习发展水平评估要素分析

为构建形成互联网学习发展水平评估要素,需要明确互联网学习是如何发生的。按照社会建构主义的观点,学习具有社会性、情境性,教师促发学习者主动建构内部心理表征,通过真实的学习任务激发学习者的学习主动性^[15];情境创设、协作式探究和意义建构是学习发生的三个关键环节^[16]。余明华等人对“互联网+”视域下的无缝学习进行了研究,提出无缝学习主要包括无缝学习情境、无缝学习过程和无缝学习体验三个要素^[17]。从互联网学习内涵分析中可以得知,互联网学习是学习者在互联网环境中开展学习活动,实现自身成长的过程。结合社会建构主义的观点、无缝学习的组成要素以及互联网学习的内涵,可以发现,

在开展互联网学习的过程中,学习者需首先感知互联网学习环境,其次借助互联网学习环境展开学习应用,在此基础上构建内部心理表征,并最终形成个体对互联网学习的体验。因此,本研究将互联网学习意识(Internet Learning Consciousness)、互联网学习应用(Internet Learning Application)、互联网学习体验(Internet Learning Experience)作为学习者视角下互联网学习发展评估的核心要素。

在学习过程中,学习动机是学习意识的重要组成部分^[18],类比互联网学习,学习者互联网学习动机同样是互联网学习意识的重要组成部分。随着网络和信息技术的深入应用,学习者几乎所有的学习活动均建立在对信息活动的感受和知觉的基础上^[19],信息意识逐渐成为互联网环境中学习意识的重要内容。因此,信息意识同样是互联网学习意识的重要组成部分。互联网学习环境应用为学习带来便利的同时,也引发了网络攻击、网络诈骗、网络信息泄露等潜在风险,学习者网络道德与安全意识的培养成为互联网环境中教育教学的重要组成部分^[20],也是学习者参与互联网学习活动的基础。因此,网络道德与安全意识也是互联网学习意识的重要组成部分。基于以上分析,互联网学习意识由互联网学习动机、信息意识、网络道德与安全意识具体体现。

随着互联网技术等深入应用,远程教学、在线学习等呈现出新的特征,现代信息技术使交互成为第三代远程教育中最具时代特征的术语^[21]。Mason认为,交互的概念对于理解远程教育中的学习具有重要意义^[22]。孙田琳子等认为,在线学习环境离不开有效的交互活动^[23]。基于以上观点,本研究认为,互联网学习应用是指学习者在互联网支持下通过不同交互方式开展的各类学习应用。综合分析相关文献发现,基于互联网的交互类型主要包括人机交互、生生交互、师生交互、师生交互四种类型^[24]。因此,互联网学习应用具体包括四类:基于人机交互的自主学习、基于生生交互的协作探究学习、基于师生交互的双师协同教学、基于师生交互的混合式学习和在线教学。基于以上分析,互联网学习应用情况由互联网支持的自主学习、协作探究学习、双师协同教学、混合式学习/在线教学四类应用方式具体体现。

学习体验是指学习者对学习过程的整体感受^[25],汪卫平等人从技术平台与环境、学习者、讲授者、课程内容设计、社会性教育等五个维度对大学生在线学习体验开展了研究^[26],单俊豪等人以学习者在线学习体验的视角从信息化基础设施、数字化学习资源、教师

信息化教学能力、学生信息素养等维度对我国基础教育公平发展情况进行了分析^[27]。上述研究从多个视角对学习体验展开了分析,从学习者视角来看,互联网学习体验重点包括两个部分,即基础支撑体验和过程支撑体验,基础支撑指向学习环境,过程支撑指向学习支持。因此,本研究从学习环境和学习支持两个方面,体现互联网学习体验发展情况。基于以上分析,构成了包括3个一级要素、9个二级要素在内的互联网学习发展水平评估要素。

(二)基础教育互联网学习发展水平 CAE 评估模型构建

认知心理学认为,认知过程包括认知(信息)输入、认知(信息)加工、认知(信息)输出三个环节。从学习者的认知角度来看,认知输入对应学习者感知过程,认知加工对应学习者应用和体验的过程,认知输出对于学习者自身来说是形成内部反馈,即新的感知的过程。因此,互联网学习是“感知—应用—体验—新的感知”螺旋发展的过程,互联网学习意识、互联网学习应用、互联网学习体验之间均具有相互作用关系。陈明选等认为,数字化学习资源的应用与创新是在数字化学习意识和数字学习资源收集与管理的基础上,培养学生将资源工具有效应用到实践活动中,创造性地解决问题的能力^[28];Elliot等研究发现学习动机是学习体验的一个重要预测因素^[29]。由此可知,互联网学习意识是互联网学习应用的基础,对其具有推动作用;互联网学习意识是互联网学习体验的重要预测因素,对其具有影响作用。

互联网学习应用作为互联网学习开展的核心环节,与互联网学习意识、互联网学习体验之间均有相关性。大量研究证实了信息技术的应用对促进学习者的学习动机^[30]、信息意识^[31]、网络道德与安全意识^[32]的作用,管珏琪、张国云等人从不同的角度分析了技术应用对学习者的学习体验的影响作用^[33-34]。因此,互联网学习应用对学习者的互联网学习意识的发展具有促进作用,互联网学习应用对学习者的互联网学习体验具有影响作用。

互联网学习体验作为学习者的整体感受,对于互联网学习意识、互联网学习应用同样具有影响作用。邓若锋、宋怡林分别关注了不同学段学习者学习体验对学习意识的强化与促进作用^[35-36],周榕研究发现,学习者在信息应用过程中产生的良好学习体验能够促进应用习惯的养成^[37]。推理可得,学习者互联网学习体验对互联网学习意识、互联网学习应用均具有强化作用。通过互联网学习发展水平评估要素及要素间关

系的分析,构建形成如图1所示的基础教育互联网学习发展水平CAE评估模型。

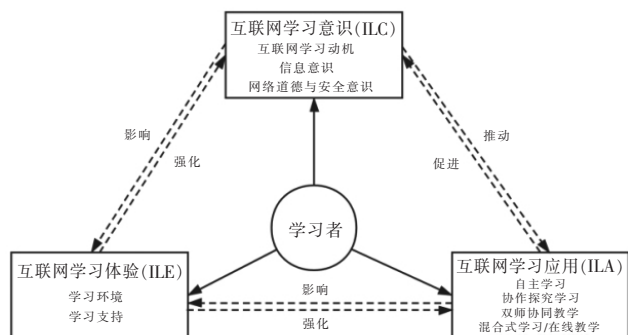


图1 基础教育互联网学习发展水平CAE评估模型

(三)基础教育互联网学习发展水平评估框架构建

在构建基础教育互联网学习发展水平CAE评估模型的过程中,形成了包含3个一级要素、9个二级要素的互联网学习发展水平评估要素体系。分析相关研究发现,已有研究对二级要素的含义均有所涉及,在充分参考已有研究的基础上,同时结合互联网学习内涵,从学习者视角重新明确了每一个二级要素的含义,构建形成了基础教育互联网学习发展水平评估框架,见表1。

四、基础教育互联网学习发展水平CAE评估模型应用

(一)基础教育互联网学习发展水平评估工具构建

根据“基础教育互联网学习发展水平评估框架”,通过文献研究、专家指导等方法,编制形成了“基础教育互联网学习发展水平评估量表”。为保证其科学性,

以800份有效数据作为预试样本开展了信度分析、效度分析等工作。

1. 信度分析

借助800份预试分析数据,首先对总量表和各分量表的内容一致性进行检验,发现总量表和互联网学习意识、互联网学习应用、互联网学习体验三个分量表的克隆巴赫系数分别为0.985、0.895、0.877、0.883,均达到了优秀水平,表明量表整体信度良好。

2. 效度分析

为检验“基础教育互联网学习发展水平评估量表”效度,分别开展了探索性因子分析、验证性因子分析。在探索性因子分析中,KMO=0.981(KMO值大于0.9即达到优秀水平),显著性检验 $p<0.001$,经过成分矩阵旋转共分析出9个主成分,累计总方差解释度达77.43%,与问卷设计结构相一致,其中部分题项与多个成分的相关系数均大于0.4,表明这些题项区分度不好,予以删除。

在验证性因子分析中,首先计算了一阶模型的拟合指数,其中 $\chi^2/df=2.603$ (小于3为良好),RMSEA=0.058(小于0.08为良好),CFI=0.908,IFI=0.921,TLI=0.903(上述三个值均大于0.9为良好),因子载荷均在0.512~0.915之间(AVE大于0.45均为可接受值),且各因子之间相关系数均小于其AVE值平方根,说明模型各因子之间具有较好的区分效度。二阶模型验证性因子分析发现,拟合指数RMSEA=0.063(小于0.08为良好),CFI=0.903,IFI=0.912,TLI=0.901(上述三个值均大于0.9为良好),各一阶因子载荷均在0.587~0.841之间,各二阶因子载荷均在0.603~0.873之间。

表1

基础教育互联网学习发展水平评估框架

一级维度	二级维度	含义
互联网学习意识 ILC	互联网学习动机	反映学习者参与互联网学习的动力,包括能力发展、学业成就提升两方面的动力
	信息意识	学习者在参与互联网学习过程中所表现出的信息获取、分享、整合、价值判断等方面的意识
	网络道德与安全意识	包括学习者版权意识、鉴别不良信息意识、遵守网络道德意识、保护隐私以及用眼安全意识等
互联网学习应用 ILA	自主学习	以学习者自定目标、自主调控学习进程为主要特征的互联网学习应用场景,重点体现自主学习中学习者能力、行为和效果
	协作探究学习	以任务探究、问题解决为主要特征的互联网学习应用场景,重点体现协作探究学习中学习者能力、行为和效果
	双师协同教学	以两端教师协同教学为主要特征的互联网应用场景,重点体现学习者参与协同教学的能力、行为和效果
	混合式学习/在线教学	“线上+线下”相结合和线上教学的互联网学习应用场景,重点体现混合式学习/在线教学中学习者的能力、行为和效果
互联网学习体验 ILE	学习环境	通过学习者参与互联网学习的体验,反映家庭、学校的互联网学习平台与系统、设备终端、网络基础设施等配备及便利情况
	学习支持	通过分析学习者开展互联网学习的体验,反映来自学生、教师、家庭等方面的内容与资源、评价与反馈、策略与方法、动机与情感支持情况

因此,可以得出结论,互联网学习发展水平二阶模型具有良好的结构效度。

3. 量表结构

经过以上分析,最终形成的“基础教育互联网学习发展水平评估量表”共包括 47 个题项,结构见表 2。

表 2 基础教育互联网学习发展水平评估量表结构

一级维度	二级维度	题项数量
互联网学习意识 ILC	互联网学习动机	4
	信息意识	4
	网络道德与安全意识	4
互联网学习应用 ILA	自主学习	6
	协作探究学习	4
	双师协同教学	5
	混合式学习/在线教学	6
互联网学习体验 ILE	学习环境	6
	学习支持	8

(二)基础教育互联网学习发展水平评估量表应用

1. 应用方式

利用所编制的“基础教育互联网学习发展水平评估量表”,同时添加受调查对象的基本信息题项,正式形成调查问卷,依托在线调研平台在全国范围内收集数据。经数据清洗后,共得到有效问卷 264084 份。

2. 调查对象

调查对象的基本信息主要包括性别、年级、所在地区及所在学校区域等级四方面内容,其分布情况见表 3。

表 3 调查对象的基本信息

基本情况		频数	频率
性别	男	134023	50.75%
	女	130061	49.25%
学段	小学	164554	62.31%
	初中	72880	27.60%
	高中	26650	10.09%
所在地区	东部地区	133704	50.63%
	中部地区	137	0.05%
	西部地区	28221	10.70%
	东北地区	102022	38.62%
学校区域等级	市区学校	139317	52.75%
	乡镇学校	97834	37.05%
	农村学校	26933	10.20%

五、基础教育互联网学习取得的成果、
关键问题及发展趋势

(一)基础教育互联网学习取得的成果

1. 学习者具备较强的网络道德与安全意识

面对虚拟环境与现实世界的割裂、网络规约和“言论自由”的矛盾,学习者参与互联网学习的过程中势必遭受网络道德与网络安全的双重冲击,如何培养学习者网络道德与安全意识成为当前教育面临的重要问题。根据调查结果显示,基础教育领域互联网学习者网络道德与安全意识平均值为 4.26,具有较强的网络道德与安全意识,为互联网学习的深度应用奠定了基础。

2. 互联网学习应用效果得到学习者充分认可

互联网学习应用效果是促进学习者知识、能力、态度、素养提升的保障,是促进互联网学习可持续发展的重要基础,是互联网学习发展成效的重要组成部分。如图 2 所示,学习者在开展自主学习、协作探究学习、双师协同教学、混合式学习/在线教学应用的过程中均取得了较好的效果。整体来看,互联网学习能够有效贯通课前、课中、课后,为学习者提供了良好的探究学习、自主学习环境和场域,有利于体现学习者的主体地位,促进高阶思维发展。

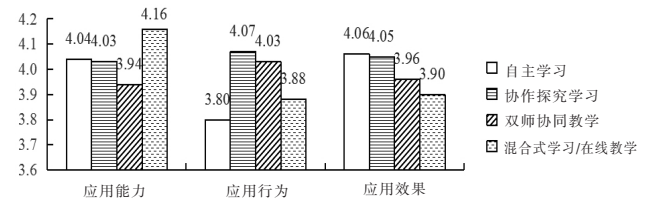


图 2 互联网学习应用情况统计

3. 互联网学习方式及学习活动多样化发展

互联网学习环境具备支持资源共建共享、打破时空边界、整合各类应用、实现即时反馈等多种优势,为创新学习方式、丰富学习活动提供了可能。通过科研引领、实践探索等多种方式,使得基于互联网的自主学习、协作探究学习、混合式学习/在线教学稳步推进,基于互联网的“三个课堂”、在线辅导等逐渐显现。互联网支持的游戏化学习活动、沉浸式学习活动、互动学习活动、人机协同学习活动等多样化发展,为互联网学习的普及应用积累了经验。

4. 互联网学习逐渐得到学习者家长的认可

互联网学习的开展与家庭支持情况高度相关,已有研究表明,家庭支持程度越高的学习者获得的互联网学习成效越好,学习者家长认可成为推动互联网学习发展的重要影响因素。调查显示,“家长支持学习者上网学习”的平均值为 3.90,“家长帮助学习者管理上网学习时间”的平均值为 4.19。不难看出,家长开始接纳并支持学习者开展互联网学习,这为开展技术支持的家校共育提供了保障。

(二)基础教育互联网学习存在的问题

1. 城乡间互联网学习发展水平仍存在显著差距

互联网学习的开展为共享优质数字教育资源、智力资源提供了渠道,在一定程度上缩小了城乡间教育差距,但就互联网学习发展情况而言,城乡间仍存在显著差距。根据差异性分析结果显示,不同地区类型的学习者在互联网学习各维度上均存在显著性差异($p<0.001$),且市区学校学习者群体各指数显著高于乡镇学校学习者群体,乡镇学校学习者群体各指数显著高于农村学校学习者群体。在推进互联网学习发展中,应适当加大对农村地区的关注,加强对农村学校、乡镇学校互联网学习发展的支持,缩小城乡间互联网学习差距。

2. 学习者仍未认识到互联网学习对促进自身能力发展的作用

互联网学习的根本目的是促进学习者知识、能力、态度等多方面发展,根据数据显示,学习者互联网学习动机均值为3.81,其中,有61.03%的学习者以提升学习成绩为目的,仅有39.43%的学习者以提升个人能力为目的。这表明当前多数学习者仍未认识到互联网学习对促进自身能力发展的作用,而是更多关注成绩的提升。在未来互联网学习发展中,需要引导学习者关注自身协作能力、自主学习能力、探究能力、创新能力等的发展,以及信息素养、网络道德与安全意识等的提升。

3. 互联网学习环境建设仍是制约互联网学习开展的首要障碍

为促进互联网学习发展,通过多种方式基本实现了网络环境、终端设备的普及,但存在网络带宽不足、网络速度不稳定、平台功能不完善等问题,无法有效支撑互联网学习的常态化开展和创新发展。从调查数据来看,学习环境平均值为3.75,其中,网络环境平均值为3.80、终端设备平均值为3.62、平台与系统建设平均值为3.71,整体发展情况不佳。互联网学习环境建设存在的问题影响了互联网学习应用的开展,降低了互联网学习的效果,制约了互联网学习的发展。

4. 优质资源结构性短缺是互联网学习面临的重要挑战

互联网学习发展的过程中积累了大量学习资源,为学习者带来便利的同时,也带来了新的难题。对于学习者而言,在开展互联网学习的过程中面临“资源过载”的难题,需要花费大量时间和精力选择高质量、适切的学习资源,使得学习负担加重,甚至导致负面的学习体验。此外,当前教学资源多以知识性资源为主,认知类、工具类、交互类、智能化资源相对匮乏,优

质资源的结构性短缺难以支持学习者开展互联网学习创新应用。根据调查结果显示,在学习者所获支持中,资源支持平均值仅为3.76,学习者整体体验不佳,优质资源结构性短缺的问题亟待解决。

(三)基础教育互联网学习发展趋势

1. 混合式学习逐渐成为互联网学习应用的主要形态

互联网学习正在被学习者、教师、管理者所熟知,互联网学习的灵活性、便捷性及价值不断得到检验,与传统课堂的全面结合逐渐走向常态化。如图3所示,有76.00%的学习者完全赞同或较为赞同“推广线上、线下混合的学习方式”。基于互联网的混合式学习能够支持学习者开展在线测试、自主学习、合作探究等创新应用,能够及时获得反馈,教师能够根据学习者共性学习需求及障碍开展精准指导,有效整合线上、线下学习优势。整体来看,混合式学习逐渐成为基础教育互联网学习应用的主要形态。

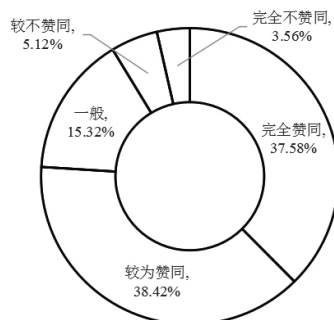


图3 学习者赞同推广混合式学习的调查情况

2. 智能化互联网学习工具逐渐成为新的发展趋势

在人工智能技术与教育教学的融合过程中,互联网学习工具逐渐呈现出智能化发展的趋势。在此过程中,学习者逐渐认识到学习工具对开展互联网学习的支撑作用,支持开展学习探索、知识构建、自主学习管理以及具备学情数据采集、存储、分析等功能的智能化工具逐步得到应用。调查结果显示,56.18%的学习者越来越多地使用智能学习工具。对于学习者而言,智能化互联网学习工具能够支持开展个性化、精准化学习,有利于减少学习者低端重复性学习活动,提升互联网学习效果,智能化互联网学习工具逐渐成为新的发展趋势。

3. 互联网学习对网络学习空间的应用需求日益提升

在互联网学习实践应用过程中,网络学习空间的支撑作用愈发凸显。理想状态下,互联网学习的开展需要依托学习者空间实现资源的获取、工具的应用、数据的记录分析、过程的管理以及结果的反馈。实际

调查结果显示,互联网学习平台(网络学习空间)对学习者的支持情况较差,平均值仅为 3.69,33.19%的学习者完全赞同“整合现有互联网学习平台应用”。对于学习者而言,仍需进一步升级改造网络学习空间,整合各类学习资源、工具、系统平台,汇聚各类终端、应用和服务产生的数据,推进网络学习空间的常态化应用,支持个性化学习、综合性评价的开展。

4. 师生互联网学习胜任力培训需求快速增长

互联网学习的创新发展对师生互联网学习胜任力提出了更高的要求。对于学习者而言,需要转变传统学习观念,正确认识互联网学习价值,主动适应、积极参与互联网学习活动;熟练利用信息化工具开展学习、寻求帮助、获取资源;同时具备较强的自主学习能力。对于教师而言,在技术层面,需要熟练使用教师网络学习空间,能够利用各类工具开展同步、异步教学以及网络教研,组织线上答疑、教学互动、个别辅导等活动;在教学实施层面,能够根据学习者特征、个性化需求,精准设计教学目标、教学内容,开展评价、反馈、

辅导、答疑等应用。实际调查结果显示,学习者信息意识平均值仅为 3.78,教师提供的互联网学习策略与方法支持平均值仅为 3.60。整体来看,师生互联网学习胜任力发展情况与理想状态存在较大差距,师生互联网学习胜任力培训需求快速增长。

六、结 语

本研究从互联网学习意识、互联网学习应用、互联网学习体验三个维度构建了基础教育互联网学习发展水平 CAE 评估模型,该模型具有以下三方面创新点:第一,充分体现学习者的主体地位;第二,关注互联网学习发展;第三,充分体现互联网学习各要素之间的关系。基于评估模型及评估框架制定评估工具,经过信度分析、效度分析等检验,最终形成了“基础教育互联网学习发展水平评估量表”。凭借此量表,开展了基础教育互联网学习发展情况调查,分析了当前基础教育领域互联网学习取得的成效、面临的问题及未来发展趋势,以期为后续互联网学习的发展提供参考。

[参考文献]

- [1] 张炳林,付瑞,李丁丁.后疫情时期网络直播教学的理性审思[J].课程·教材·教法,2020,40(6):73-80.
- [2] KARATAS S. Interaction in the INTERNET-BASED distance learning researches: results of a trend analysis [J]. Turkish online journal of educational technology, 2008, 7(2):11-19.
- [3] HAYES M H, JAMROZIK M L. Internet distance learning: the problems, the pitfalls, and the future [J]. Journal of vlsi signal processing systems for signal image & video technology, 2001, 29(1-2):63-69.
- [4] ABDERRAHIM, El, MHOUT, et al. Enhancing collaborative learning in Web 2.0-based e-learning systems: a design framework for building collaborative e-learning contents[J]. Education and information technologies, 2016, 22(5):2351-2364.
- [5] BAYRAM S. Internet learning initiatives: how well do Turkish virtual classrooms work?[J]. T.h.e. journal, 1999, 26(5):65-68.
- [6] SINKOV V A, ANDRES B M, WHEELLESS C R, et al. Internet-based learning[J]. Clinical orthopaedics & related research, 2004, 421(421):99-106.
- [7] WUTOH R, BOREN SA, BALAS EA. E-learning: a review of internet-based continuing medical education [J]. Contin educ health prof, 2004, 24: 20-30.
- [8] 教育部教育管理信息中心,数字学习与教育公共服务部教育部工程研究中心,百度教育.2019 年中国互联网学习白皮书[M].北京:清华大学出版社,2020.
- [9] JUNG I. The dimensions of e-learning quality: from the learner's perspective [J]. Educational technology research & development, 2011, 59(4):445-464.
- [10] STRΦMSΦ H I, BRTEN I. The role of personal epistemology in the self-regulation of internet-based learning [J]. Metacognition & learning, 2010, 5(1):91-111.
- [11] YAVUZALP N, BAHIVAN E. A structural equation modelling analysis of relationships among university students' e-readiness, self-regulation skills, satisfaction and academic achievement [J]. Research and practice in technology enhanced learning, 2021, 16(1):15.
- [12] 茅红美,汪志超,忻怡,林懿,陈群波,李锋.我国学前教育互联网学习发展现状、问题与趋势[J].现代教育,2018(6):7-9.
- [13] 李玉顺,安欣,周颖,李崧.互联网学习发展水平评估模型研究——以基础教育阶段为例[J].中国电化教育,2020(6):65-72.
- [14] ZUO M Z, MA Y P, HU Y, et al. K-12 students' online learning experiences during COVID-19: lessons from China [J]. Frontiers (C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

of education in China, 2021, 16(1):1-30.

- [15] 刘宁,刘永权.实践性知识视域下教师在线教育能力模型建构[J].中国远程教育,2021(8):40-50.
- [16] 冯晓英,孙雨薇,曹洁婷.“互联网+”时代的混合式学习:学习理论与教学法基础[J].中国远程教育,2019(2):7-16,92.
- [17] 余明华,彭红超,祝智庭.“互联网+”视域下的无缝学习体验设计[J].电化教育研究,2017,38(11):19-25.
- [18] 冷兆杰.形成性评估英语教学模式的实证研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2008,29(12):333-335.
- [19] 王昌,李小敏,孙晓宁.基于任务复杂度的信息搜索用户学习效果测度及框架构建[J].情报科学,2021,39(3):67-75.
- [20] 刘秀琴,邱百爽,赵蔚.网络教育的研究方向分析[J].现代远距离教育,2008(3):19-21.
- [21] 陈丽.远程教学中交互规律的研究现状述评[J].中国远程教育,2004(1):13-20,78.
- [22] MASON R. Using communications media in open and flexible learning[M]. London: Kogan Pages, 1994.
- [23] 孙田琳子,沈书生.面向理解的视频学习资源内容设计框架[J].电化教育研究,2019,4(9):43-49,58.
- [24] 顾世民.虚拟学习环境下大学英语辅助教学模式研究——合作学习和自主学习的集成框架探索[J].外语电化教学,2011(6):59-65.
- [25] 刘斌,张文兰.在线课程学习体验的影响因素及其结构研究[J].现代教育技术,2017,27(9):107-113.
- [26] 汪卫平,李文.中国大学生在线学习体验的区域差异及影响因素——基于国内334所高校调查数据的分析[J].开放教育研究,2020,26(6):89-99.
- [27] 单俊豪,闫寒冰,宫玲玲,魏非,祝智庭.我国信息化促进基础教育公平发展现状研究——基于近42万份学生在线学习体验的调查分析[J].教育发展研究,2021,41(6):1-9.
- [28] 陈明选,张宁.基于高中信息技术学科核心素养的学习活动设计[J].中国电化教育,2019(1):87-93.
- [29] ELLIOT A J, DWECK C S. Handbook of competence and motivation[M]. New York: Guilford Press, 2005.
- [30] 陈真真,贾积有.我国移动辅助语言学习研究二十年:述评与展望[J].外语界,2020(1):88-95.
- [31] 解敏,袁克定.信息意识过程结构的构建——以纳西族和汉族初中生为例[J].现代教育技术,2012,22(3):31-35.
- [32] 赵惜群,黄蓉.加强和改进大学生网络道德教育路径初探[J].思想理论教育导刊,2014(4):129-132.
- [33] 管珏琪,PETER RIEZEBOS,苏小兵,祝智庭.电子书包对学生学习体验与学习成绩的影响——以上海闵行区小学数学应用为例[J].中国电化教育,2015(9):56-62.
- [34] 张国云,杨文正,赵梅.“技术赋能学习”视域下新兴技术在教育APP中的应用前瞻分析[J].中国电化教育,2018(10):107-117.
- [35] 邓若锋.身体练习体验的体育教学理论框架构建[J].体育学刊,2016,23(1):112-120.
- [36] 宋怡林.大学生自主学习意识的促生与强化[J].现代教育管理,2016(4):114-118.
- [37] 周榕.电子书包课堂教学应用的现象解读与推进策略研究[J].电化教育研究,2013,34(11):103-109.

Research on Construction and Application of Internet Learning Development Level Evaluation Model in Basic Education

GUO Jiong, FANG Li

(School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

[Abstract] In order to understand the current status of the development of Internet learning in basic education and accelerate the development of Internet learning, it is necessary to build a learner-centered systematic evaluation model that focuses on the development of Internet learning. The research adopts a survey research method to construct a CAE evaluation model from three dimensions of Internet learning consciousness, Internet learning application and Internet learning experience. According to the CAE model, an evaluation framework and scale are developed and a survey is conducted. Data analysis finds that Internet learning had effectively promoted learners' awareness of network ethics and safety, the effectiveness of Internet learning has been fully recognized by learners, the application methods are diverse, and the acceptance degree of learners' parents has been improved. However, there are also problems such as unbalanced development between urban and rural areas, learners' insufficient

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

understanding of the effectiveness of Internet learning, imperfect construction of the environment and a structural shortage of high-quality resources. At the same time, the development trends of blended learning application, intelligent development of learning tools, in-depth application of online learning space and Internet learning competency training for teachers and students have been presented.

[Keywords] Internet Learning; CAE Model; Internet Learning Consciousness; Internet Learning Application; Internet Learning Experience

(上接第 53 页)

Characteristics and Enlightenment of Online Teaching in Colleges and Universities during the Epidemic—An Analysis Based on Online Teaching Quality Reports and Online Teaching Cases

YANG Xiaohong, ZHOU Haijun, ZHENG Xin

(School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

[Abstract] The practice of large-scale online teaching in colleges and universities during COVID-19 prevention and control provides an important reference for colleges and universities to carry out online teaching and blended teaching in the context of normalized epidemic prevention and control. Based on the analysis of online teaching quality reports from 88 colleges and universities and 16 typical online teaching cases, the implementation characteristics of online teaching in colleges and universities during the epidemic prevention and control period are summarized as follows: the top-level design is scientific and forward-looking, and the plan for the primary-level implementation goes first; departments inside and outside school work together to promote the implementation; the abundant and diverse resources are introduced, and self-built resources are effectively supplemented; the teaching platform is combined according to the need, while the teaching methods are flexible and varied; the teaching support is immediate and efficient, and the learning support is comprehensive and considerate; and there are various ways of process monitoring to improve and guarantee the quality in time. At the same time, it is proposed that in the post-epidemic era, the online teaching practice should be taken as the "ruler" to objectively measure the effectiveness of the development of education informatization, make up for the shortcomings and consolidate the foundation of online teaching. It is also necessary to take the online teaching practice as an "opportunity" to deeply explore the implementation rules of blended teaching, take the chance to promote the teaching reform in colleges and universities.

[Keywords] Epidemic Prevention and Control; Online Learning; Teaching Case; Implementation Characteristics

seewo 希沃
教育信息化应用工具提供商



希沃云班牌 SK07系列

希沃云班牌是一款集人脸鉴权、学生交互、高清屏显于一体的学生智能交互终端，让学生自主参与校园日常管理，助力学校德育建设。



双目摄像头

宽动态摄像头，逆光也清晰
红外摄像头，真人识别轻松解决代打卡



自研油墨配方

防止边框油墨脱落
环保耐用更安全



光线感应

自动调节屏幕亮度，智能又环保
弱光人脸考勤补光，适应全场景



德育管理

评价标准统一规范
评价数据多维呈现



家校互动

家长学生实时留言通话
学生在校情况同步家长



考勤排课

课表快速录入，动态展示
多种考勤模式，智能切换



扫描二维码
以了解更多

广告发布登记号：620105001

发行 国内邮发代号：54-82
代号 国外邮发代号：M3268

出版 每月1日出版
发行 国内外公开发行

国内 15.00元/期
定价 180.00元/年

ISSN 1003-1553

